

대학 기숙사 부족 문제 해결을 위한

공공기숙사 최적 입지 선정

¹
:MCLP 기법을 활용해 경제성과 접근성을 고려하여

2021112386 박승훈

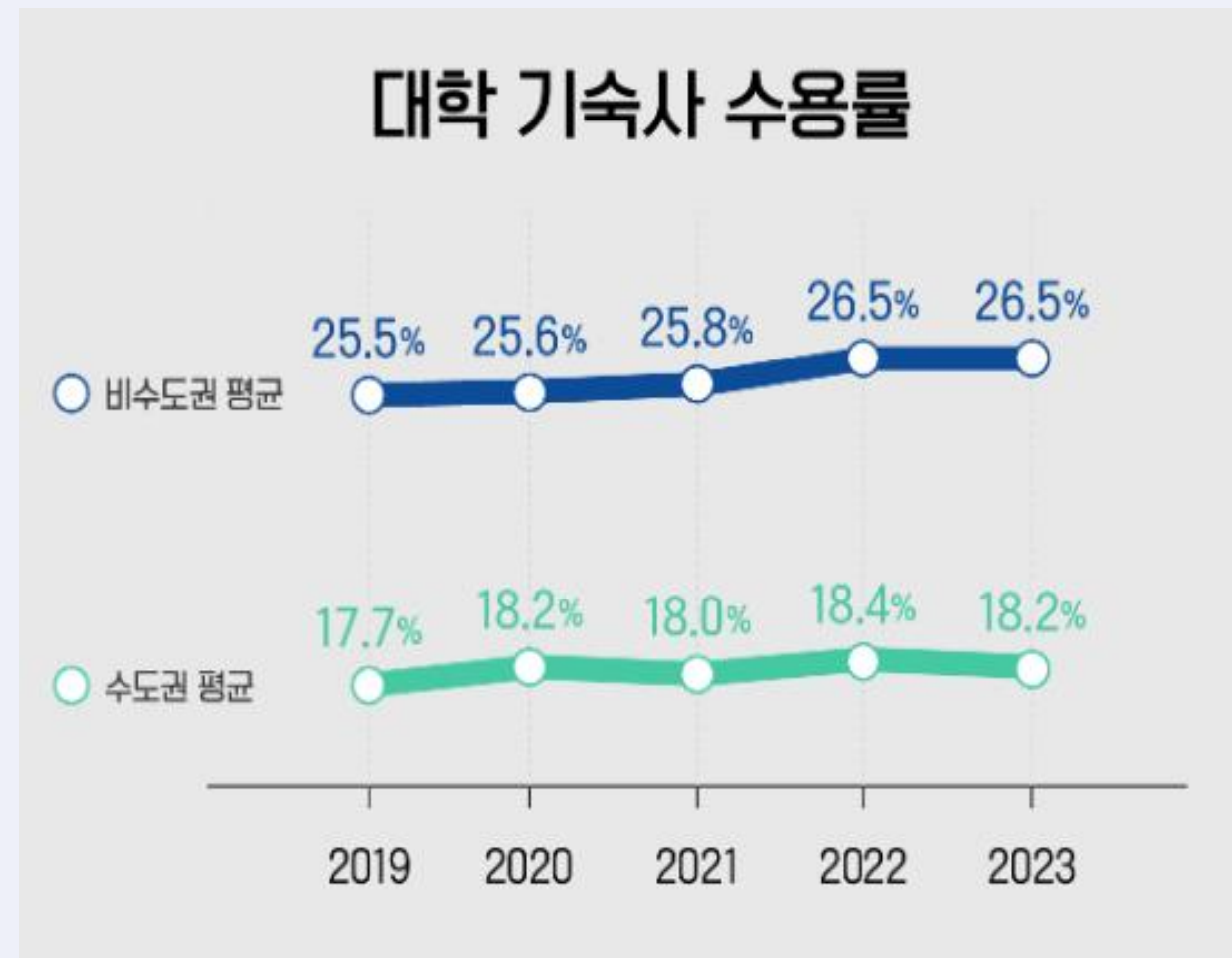
2022112383 서윤

2022112370 이채연

2022112403 정남도

문제상황 정의

수도권 대학 기숙사 수용률 18.2%...
'월 30만 원대' 공공기숙사에 대학생 관심 높아져



출처: 한국대학신문 강성진 기자

한국청소년정책연구원, 청년사회 · 경제실태조사
(2017 ~ 2021)

615,703원

대학생 및 대학원생의 한 달 평균 생활비

""월세 50만 원?" 턱도 없어요"...대학가가 더 비싸다



출처: KBS뉴스 2024.03.07 배지현기자

"낮은 기숙사 수용률 & 높은 월세값으로 인한 대학생의 경제적 어려움"

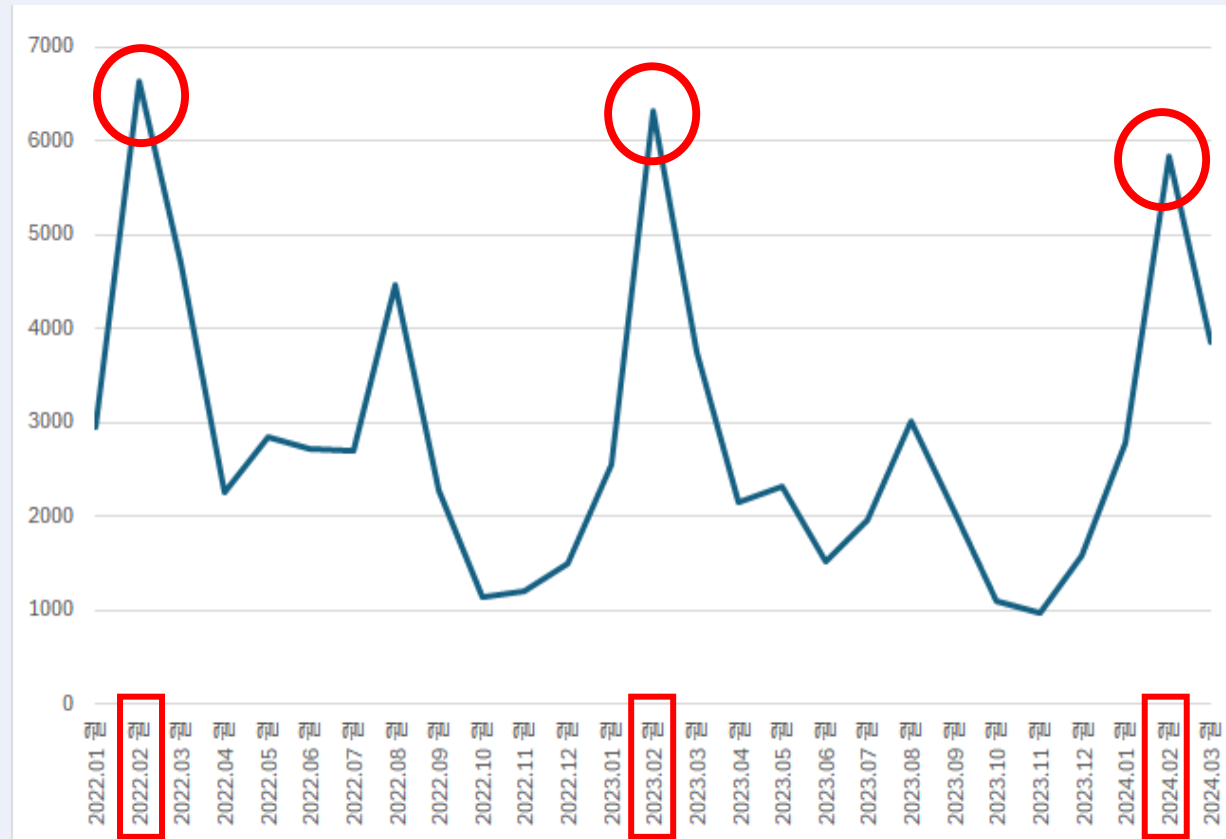
공공기숙사란?



공공기숙사	세부내용
대학생 연합생활관	한국장학재단에서 운영 대학생들의 주거비 부담 완화를 위해 고양시와 롯데장학재단에서 운영
행복기숙사	교육부와 한국사학진흥재단이 주관 공공부지에 건립한 연합형 행복기숙사와 사립대 부지에 건립한 사립형 행복기숙사
재경기숙사	약 23개의 지자체가 서울시 내 혹은 인근에서 운영 기본적으로 해당 지역 출신이면서 수도권 대학교에 진학해야 신청 자격 부여

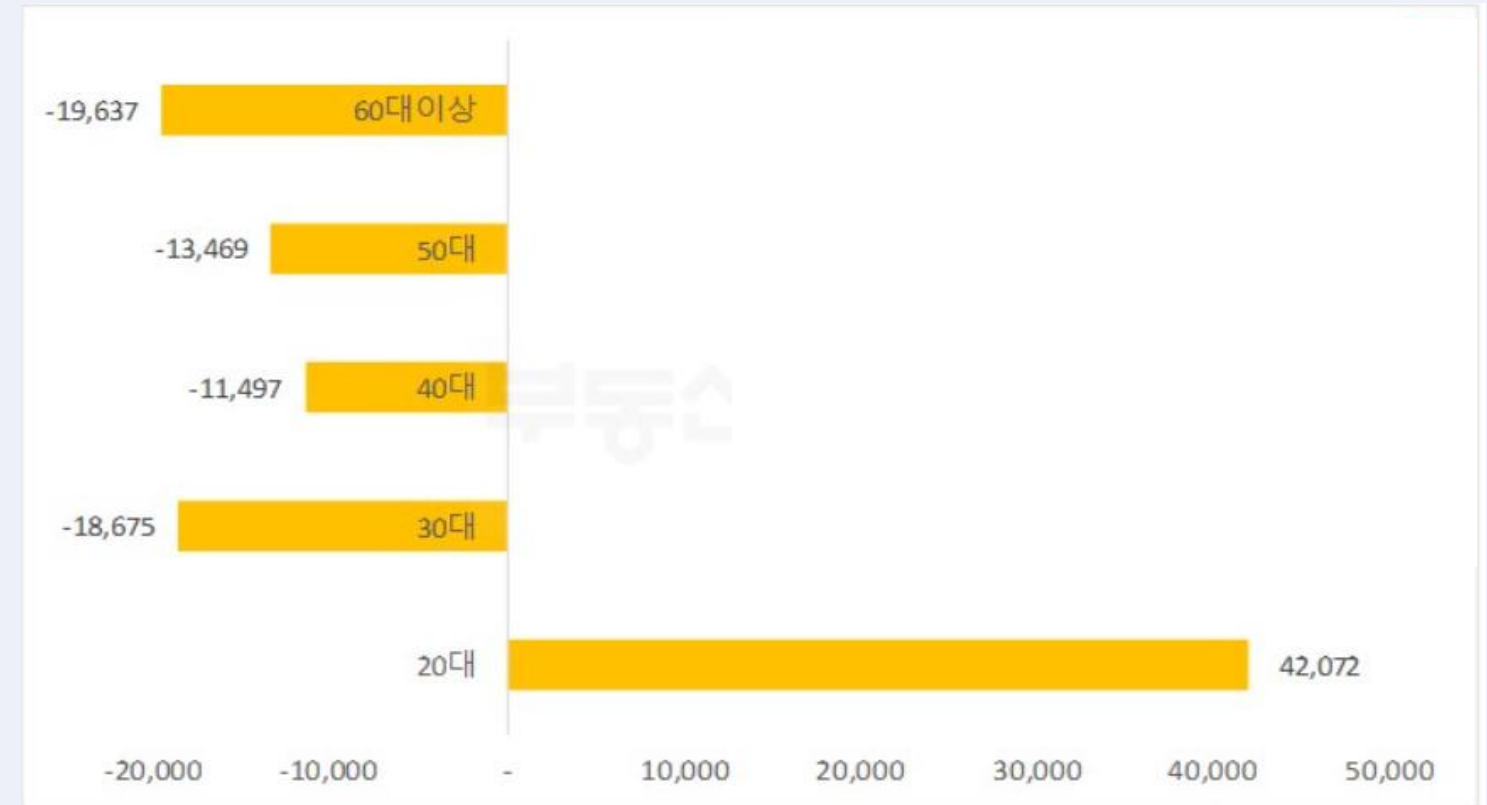
분석목표

2022~2024년 월별 서울 순이동자 수 (20~24세)



출처: KOSIS 국가통계포털

2023년(1~10월) 연령별 서울 순이동자 수



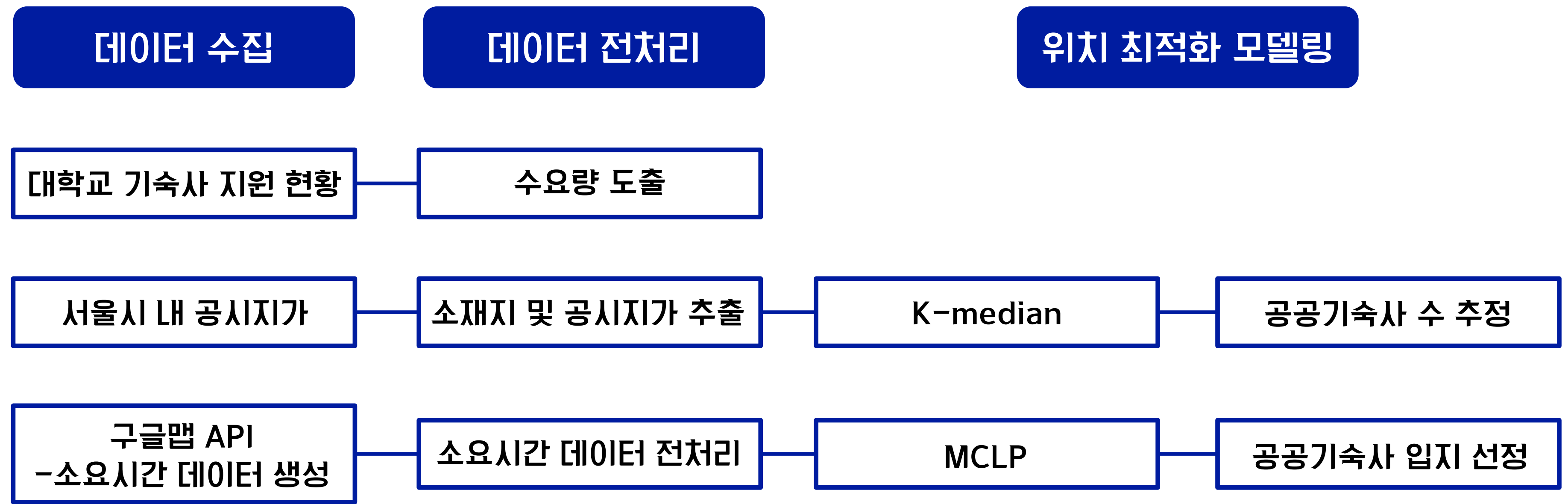
출처: KOSIS 국가통계포털, 부동산R114 REPS

매년 개강시기인 2월에 자취, 기숙사를 위해 서울로 이동하는 20~24세가 많음을 확인
대학생의 접근성과 경제성을 고려해야 한다고 판단



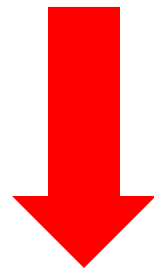
대학 기숙사 부족 문제를 해결하기 위한
공공기숙사 입지 선정 진행

분석 프로세스



데이터 전처리 과정

사업에서 비용이 가장 많이 드는 부분은
토지 매입비용으로
공시지가는 실거래가와 0.69:1의 비례 관계를
갖기에 공시지가만으로도 충분히 **경제성**을
고려 가능하다고 판단



1. 서울 기준으로 공시지가 열람
2. 해당 구역의 주위환경을 고려해,
'주거지역'의 공시지가를 활용
(**'상업지역'**는 배제)

본 분석의 대상은 통학을 하는
대학생이므로, 자동차 이용시 소요시간
보다 대중교통 이용시 소요시간을
이용하여 **접근성**을 고려하는 것이
합리적이라 판단



1. 구글API 활용하여 **소재지와 대학 간
소요시간** 분석
2. 이때, 사직동 9-1, 정동 32-1 소재지,
경희대, 이화여대 의대에서 오류가 발생
3. 오류가 발생한 주소는 구글맵을
이용하여 직접 소요시간 조사 및 수정

기숙사 수요량 데이터 수집

학교명	캠퍼스명	재학생 수(A)	수용가능인원(B)	지원자 수(D)	기숙사 경쟁률	위도	경도
가톨릭대학교	성신캠퍼스	300	306	777.24	2.54	37.5859218	127.0043275
가톨릭대학교	성의캠퍼스	1577	118	299.72	2.54	37.4996227	127.0060653
건국대학교	본교(서울)	17163	3309	6618	2	37.5407625	127.0793428
경희대학교	본교(서울)	16895	1621	3809.35	2.35	37.5961951	127.052544
고려대학교	본교(서울)	26022	3105	7886.7	2.54	33.8477818	127.9777482
광운대학교	본교(서울노원)	8791	1069	1528.67	1.43	37.6194965	127.0596958
국민대학교	본교(서울)	15630	1857	4716.78	2.54	37.6096409	126.997697
덕성여자대학교	쌍문캠퍼스	5395	853	2166.62	2.54	37.6511988	127.0161604
동국대학교	본교(서울)	14247	1509	4527	3	37.5574771	127.0020518
동덕여자대학교	본교(서울월곡)	6975	758	1137	1.5	37.6063202	127.041808
명지대학교	인문캠퍼스	7215	860	2408	2.8	37.5802046	126.9234451
삼육대학교	본교	5827	1358	2716	2	37.6429515	127.1054757
상명대학교	본교(서울)	6972	609	1278.9	2.1	37.602638	126.955252
서강대학교	본교(서울)	10056	1294	5693.6	4.4	37.5509442	126.9410023
서경대학교	본교(서울정릉)	6229	680	2890	4.25	37.615095	127.0131113
서울과학기술대학교	본교	11387	2565	4488.75	1.75	37.6316684	127.0774813
서울대학교	본교(관악)	25540	5972	7166.4	1.2	37.459882	126.9519053

1. 서울시 내 44개 대학교 중 23개 대학교의 기숙사 경쟁률 및 위치 데이터 수집
2. 공시된 기숙사 경쟁률과 실제 경쟁률간의 2~3배 이상 차이를 보여 직접 조사(전화) 진행
 - 일부 대학에서 보안상의 이유로 자료를 공개하지 않아 전부 파악 불가*
3. 파악하지 못한 21개의 기숙사 경쟁률에 대해 수집한 23개 기숙사의 평균 경쟁률을 대입

데이터 분석 기법

K-median 클러스터링:

주어진 데이터를 K개의 군집으로 묶는 알고리즘
정답이 없는 입력 데이터에 필요한 군집의 개수를
결정하는데 도움을 주는 기법
K-means의 단점인 이상치에 민감하다는 점을 보완

MCLP 기법:

Maximal Covering Location Problem
시설물의 개수/예산이 제한될 때, 시설물이 커버하는
수요량을 최대화하는 위치를 선정하는 기법으로
수요가 많은 지점을 우선으로 하여 입지를 선정

공공기숙사 입지 문제의 특징

1. 한정된 자원
실 거주지역의 공시지가를 활용했기에
건축할 수 있는 지역 한정

+

2. 넓은 면적의 서비스 지역 커버
서울 전 지역에 분포된 대학교들을 파악하여
수요(경제성, 접근성)를 커버할 수 있는 최대 범위



MCLP를 사용해 공공기숙사 최적 입지 선정

경제성 및 접근성 분석

	A	B	C	D	E
1	시군구명	소재지	공시지가		
2	종로구	청운동 57-40	3902000		
3	종로구	신교동 2-89	4483000		
4	종로구	창성동 35	6988000		
5	종로구	통의동 7-38	7677000		
6	종로구	사직동 9-1	10600000		
7	종로구	창신동 14-19	2267000		
8	종로구	평동 233	12290000		
9	종로구	홍파동 199	11740000		
10	종로구	구기동 85-9	4978000		
11	종로구	평창동 113-1	4923000		
12	종로구	평창동 358-1	3727000		
13	중구	회현동1가 100-62	4142000		
14	중구	회현동3가 4-1	6486000		
15	중구	장충동2가 192-5	3168000		
16	중구	신당동 292-46	10100000		
17	중구	신당동 292-95	11000000		
18	중구	신당동 298-14	4413000		
19	중구	신당동 300-23	10770000		
20	중구	신당동 309-18	12090000		
21	중구	신당동 309-24	11690000		
22	중구	신당동 336-7	10830000		



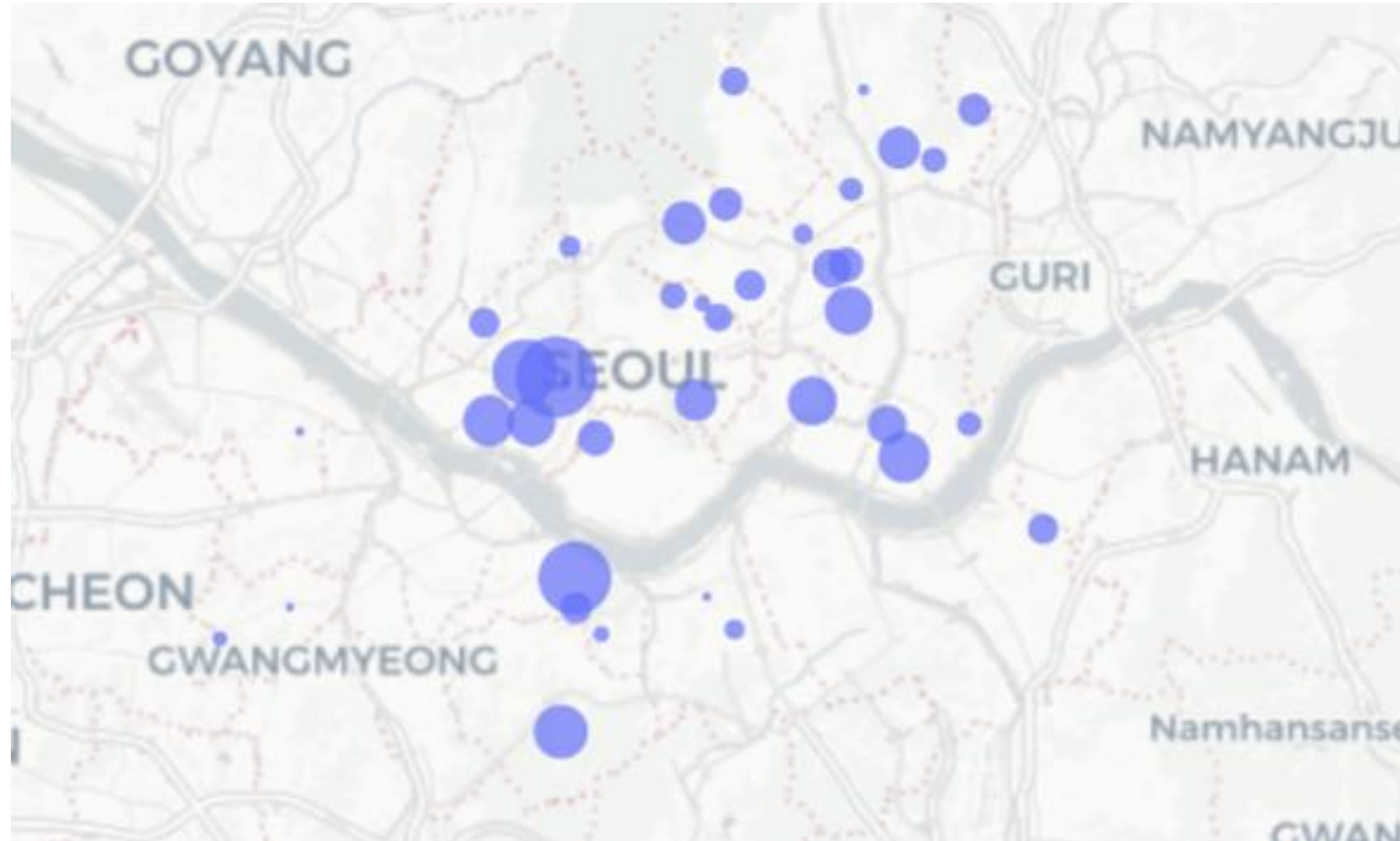
서울시 내의 토지별
공시지가를 분석하여
경제성을 검토

삼육대학교	상명대학교	서강대학교	서경대학교	서울과학기술대학교	서울대학교	서울여자대학교
1 hour 39 mins	13 mins	50 mins	42 mins	1 hour 8 mins	1 hour 3 mins	1 hour 32 mins
1 hour 39 mins	17 mins	50 mins	44 mins	1 hour 8 mins	1 hour 3 mins	1 hour 32 mins
1 hour 34 mins	17 mins	48 mins	44 mins	1 hour 24 mins	1 hour 1 min	1 hour 25 mins
1 hour 33 mins	18 mins	45 mins	45 mins	1 hour 21 mins	59 mins	1 hour 22 mins
1 hour 12 mins	24 mins	27 mins	46 mins	1 hour 3 mins	1 hour 11 mins	1 hour 11 mins
54 mins	51 mins	29 mins	33 mins	39 mins	1 hour 4 mins	38 mins
1 hour 26 mins	35 mins	26 mins	50 mins	1 hour 15 mins	49 mins	1 hour 15 mins
1 hour 27 mins	40 mins	26 mins	50 mins	1 hour 15 mins	48 mins	1 hour 16 mins
1 hour 28 mins	22 mins	50 mins	35 mins	1 hour 7 mins	1 hour 19 mins	1 hour 18 mins
1 hour 11 mins	15 mins	44 mins	24 mins	1 hour 1 min	1 hour 11 mins	1 hour 7 mins
1 hours 41 mins	16 mins	45 mins	31 mins	1 hour 8 mins	1 hour 12 mins	1 hour 14 mins
1 hour 32 mins	28 mins	30 mins	41 mins	1 hour 18 mins	52 mins	1 hour 24 mins
1 hour 24 mins	35 mins	29 mins	37 mins	1 hour 18 mins	1 hour 8 mins	1 hour 16 mins
1 hour 25 mins	36 mins	40 mins	43 mins	1 hour 6 mins	1 hour 6 mins	1 hour 17 mins
1 hour 10 mins	40 mins	27 mins	42 mins	46 mins	1 hour 20 mins	1 hour 1 min
58 mins	37 mins	24 mins	44 mins	43 mins	58 mins	42 mins
58 mins	38 mins	24 mins	44 mins	43 mins	59 mins	42 mins
47 mins	40 mins	26 mins	43 mins	45 mins	1 hour 20 mins	1 hour 1 min
57 mins	37 mins	24 mins	44 mins	43 mins	58 mins	42 mins
58 mins	52 mins	25 mins	44 mins	44 mins	59 mins	43 mins
59 mins	53 mins	26 mins	43 mins	45 mins	1 hour 18 mins	44 mins
1 hour 1 min	54 mins	27 mins	45 mins	46 mins	1 hour 4 mins	45 mins
1 hour 2 mins	52 mins	26 mins	46 mins	48 mins	1 hour 1 min	47 mins
1 hour 5 mins	56 mins	28 mins	50 mins	50 mins	1 hour 3 mins	49 mins
1 hour 3 mins	48 mins	36 mins	49 mins	55 mins	1 hour 7 mins	55 mins
1 hour 7 mins	43 mins	30 mins	45 mins	46 mins	1 hour 6 mins	58 mins



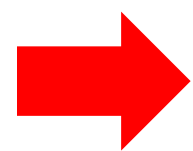
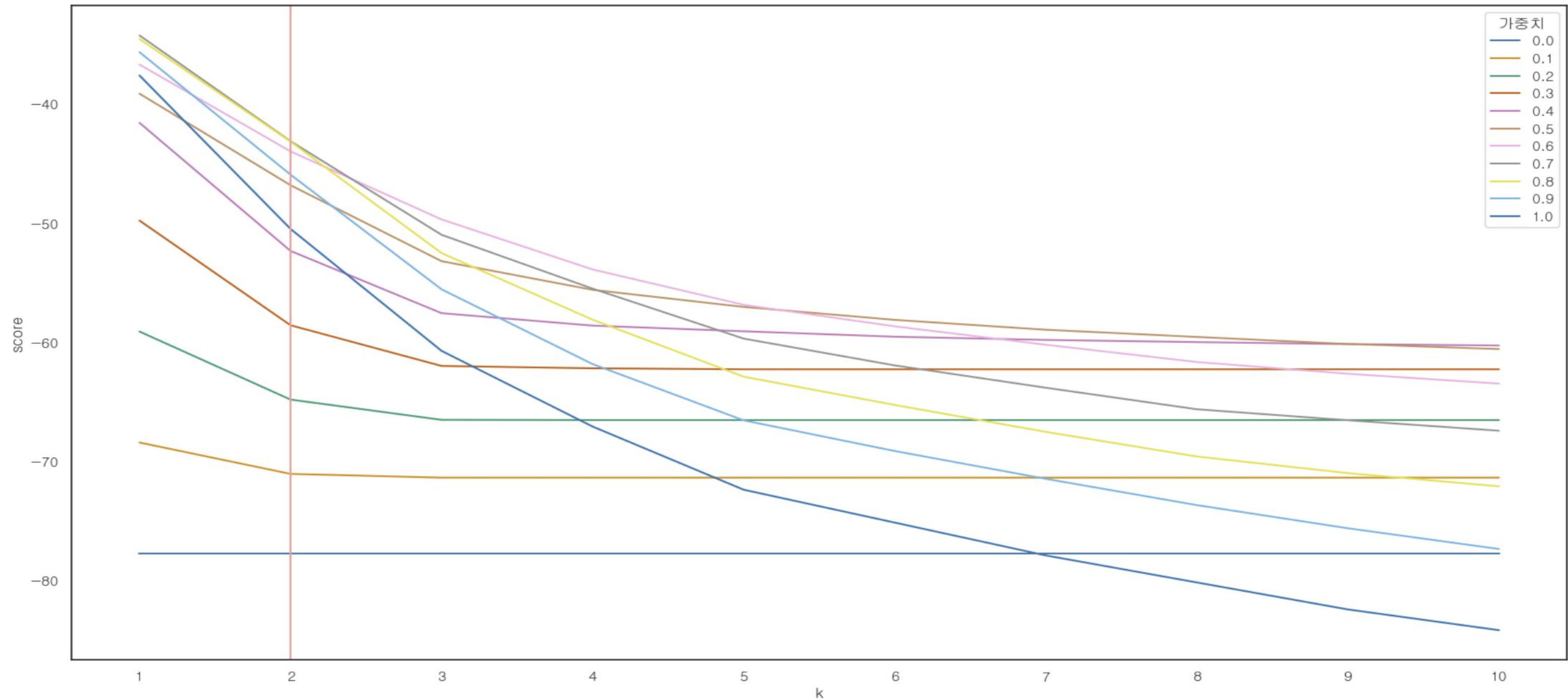
대학-소재지(공시지가 주소)별
대중교통을 통한 소요시간을 분석하여
접근성을 계산

서울시 내의 기숙사 수요량 시각화



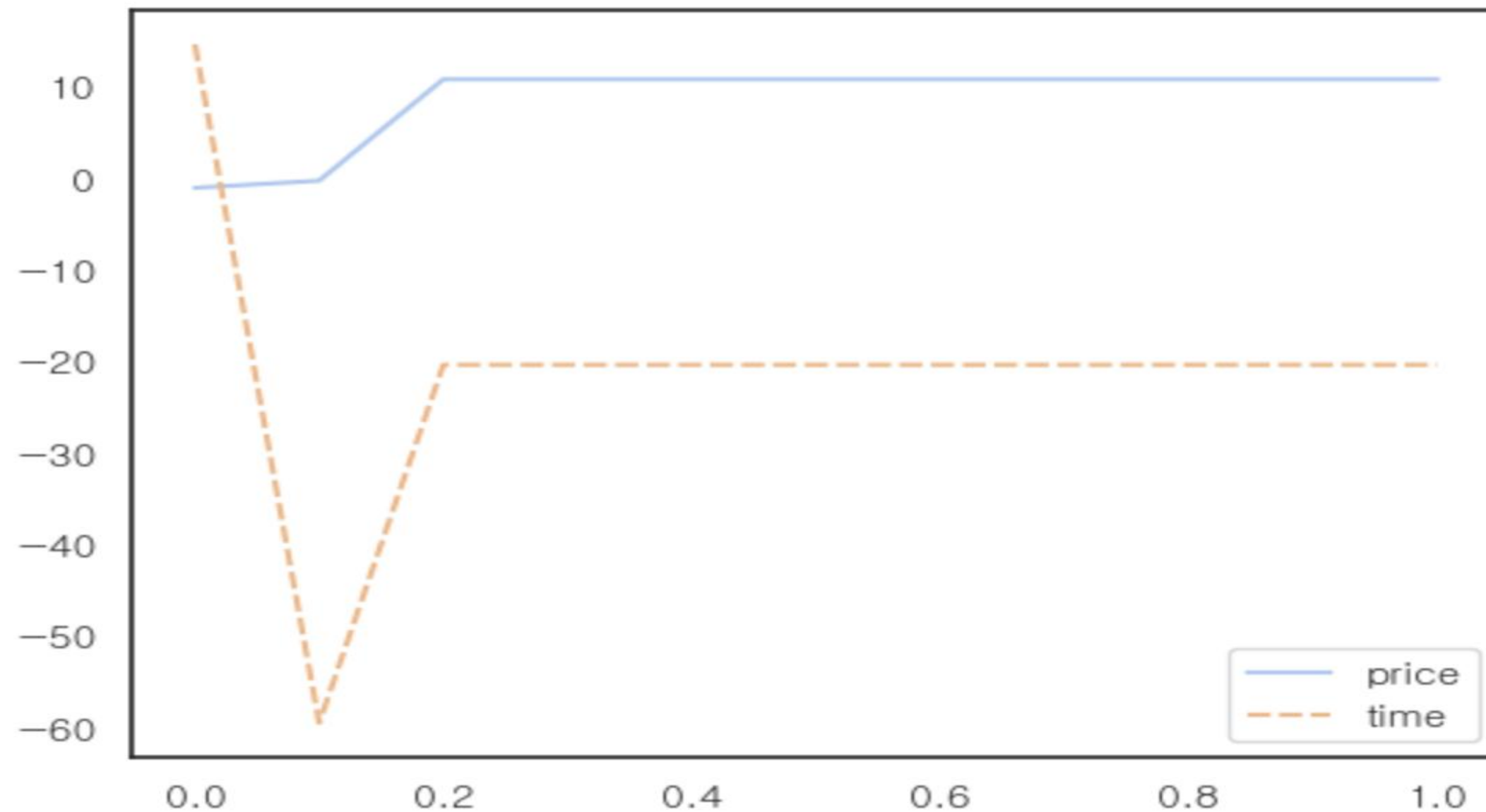
대학의 경우, 수요량이 수도권 전반에 걸쳐 골고루 퍼져있는 양상을 보임
또한, 수요량은 학교별로 큰 편차를 보임
이는 학교의 유형과 규모에 따라 재학생 수가 다를 뿐 아니라,
기숙사 수용률에서도 현저한 차이를 보이기 때문임

K-median을 활용한 최적 수요 분석



위 그림에서 elbow point가 K=2에서 존재하므로
서울시 내 공공기숙사의 최적 수요는 **2개**임을 확인

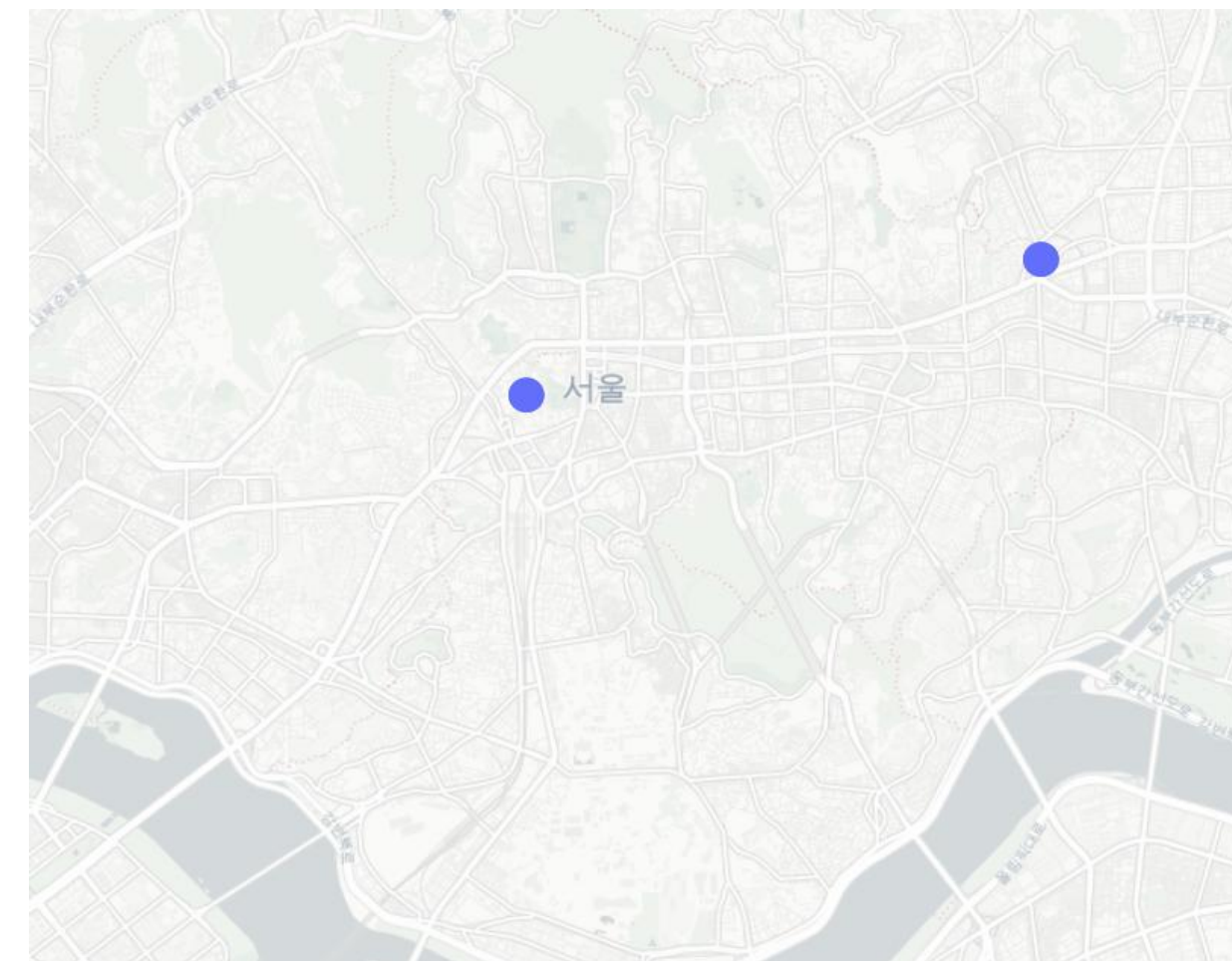
MCLP를 활용한 공공기숙사의 최적 입지 분석



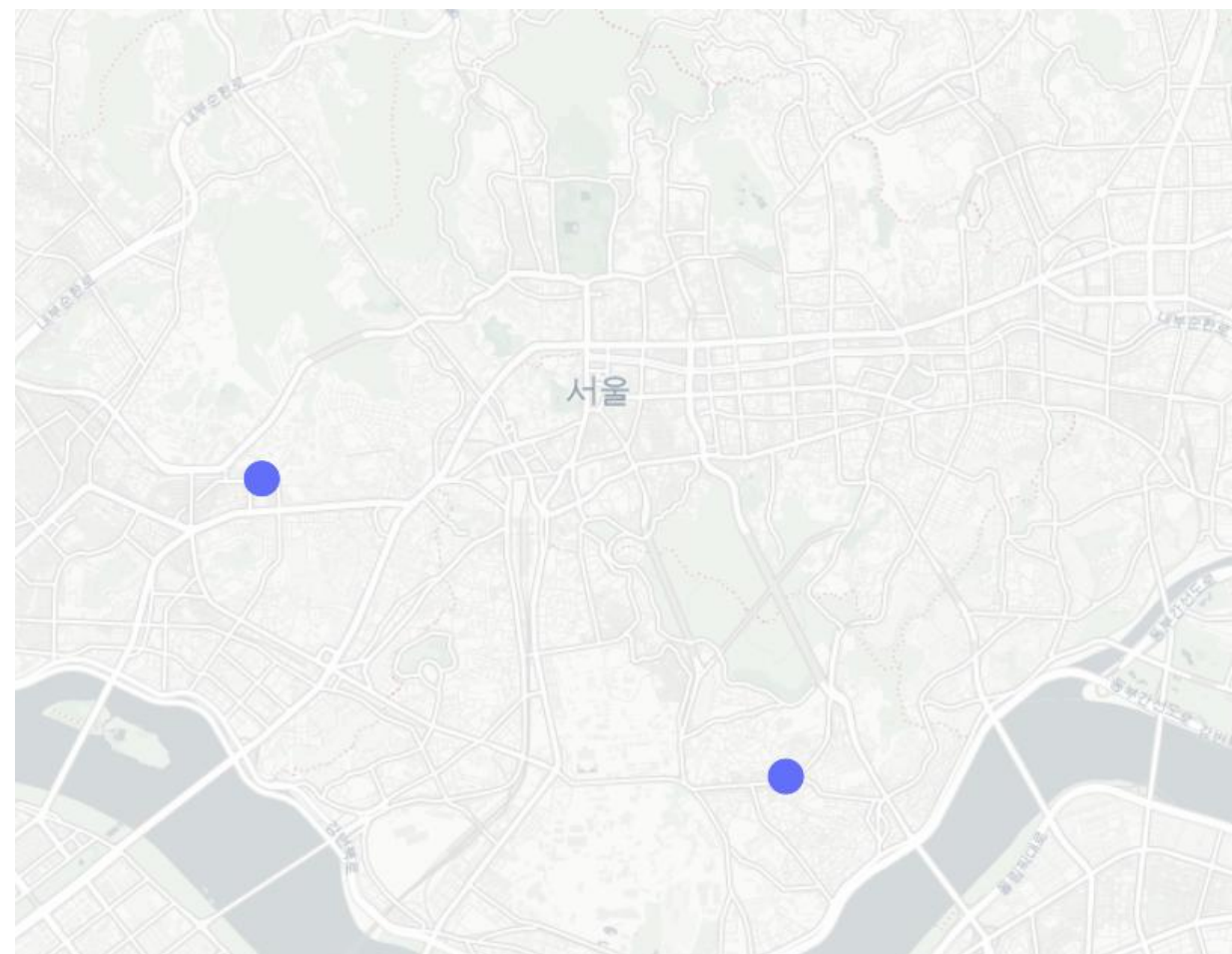
위 그래프는 가중치 변화에 따른 경제성과 접근성의 변화율을 파악한 그래프로
가중치가 0~0.2일 때 → 경제성과 접근성 모두 변화 0
가중치가 0.2 이후 → 경제성과 접근성 변화X

따라서 **가중치 $w=0.2$** 로 선정

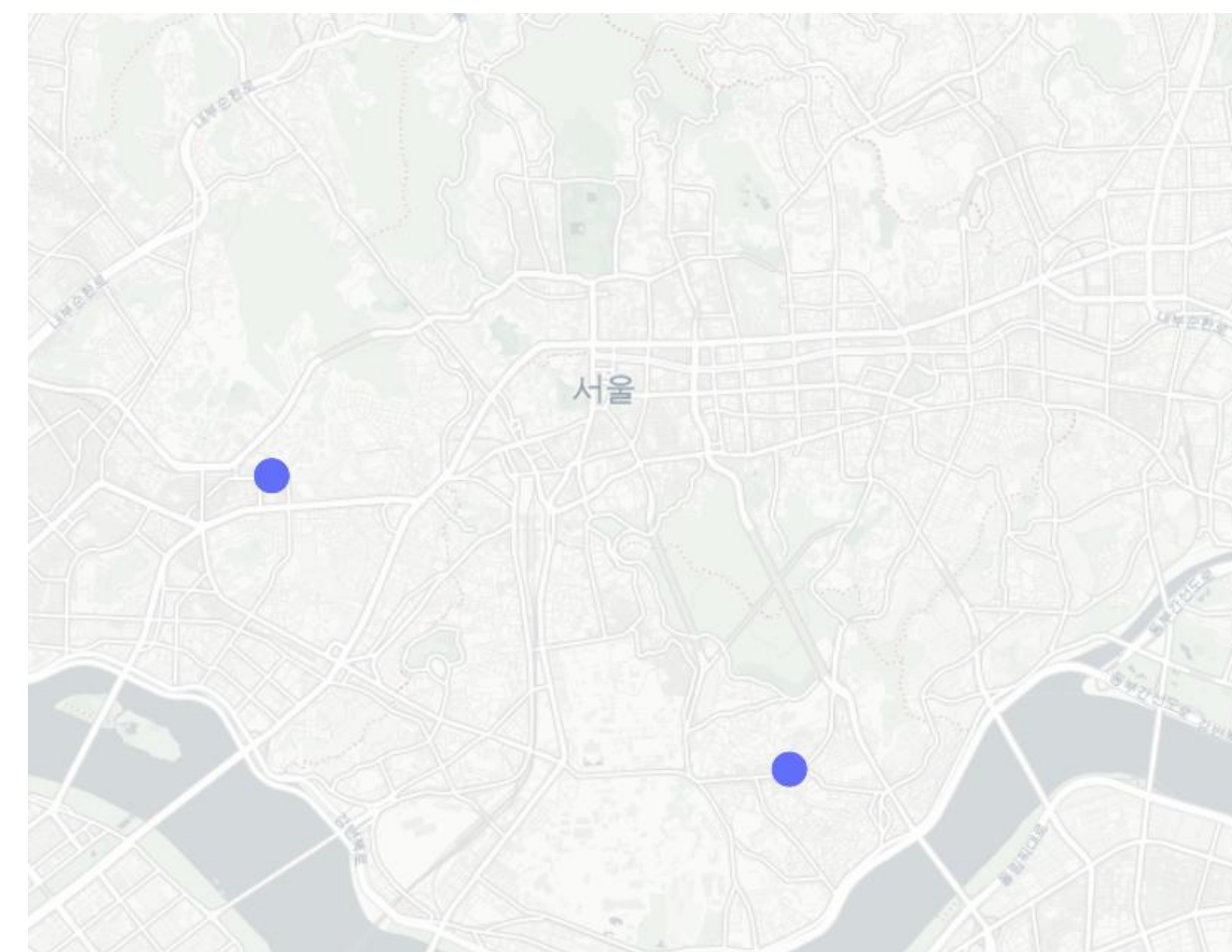
공공기숙사의 최적 입지 시각화



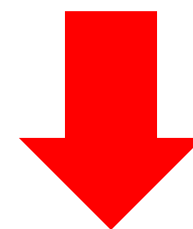
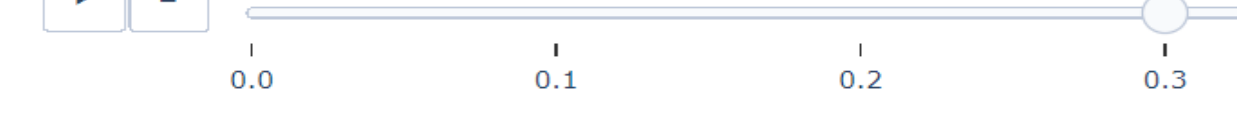
가중치=0.1



가중치=0.2

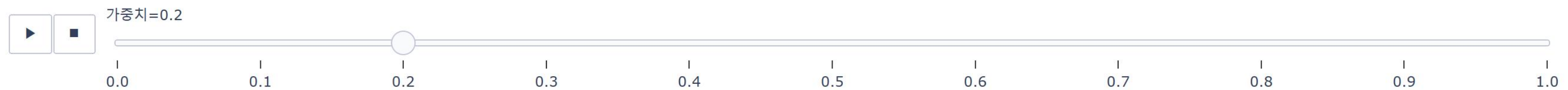
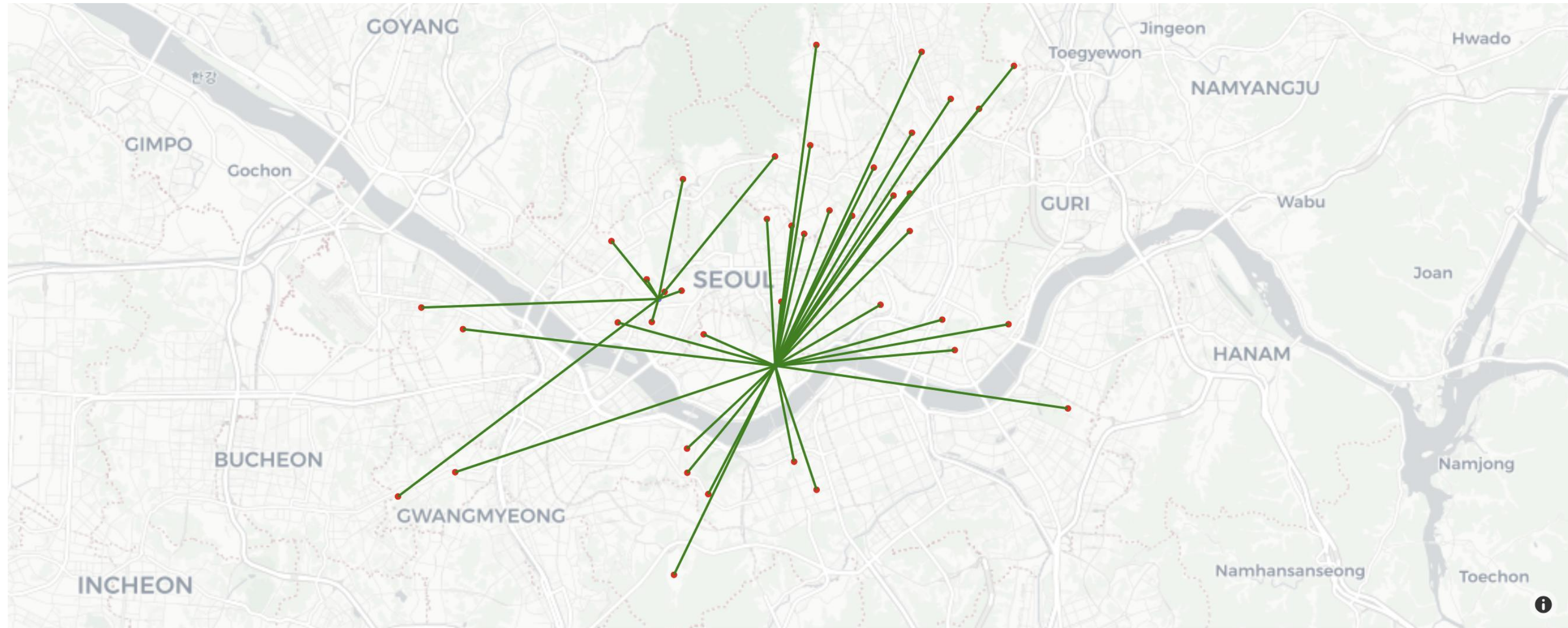


가중치=0.3



가중치 $w=0.2$ 부터 K값은 2개로 공공기숙사의 최적 개수 및 입지는 변화X

공공기숙사의 최적 입지 시각화

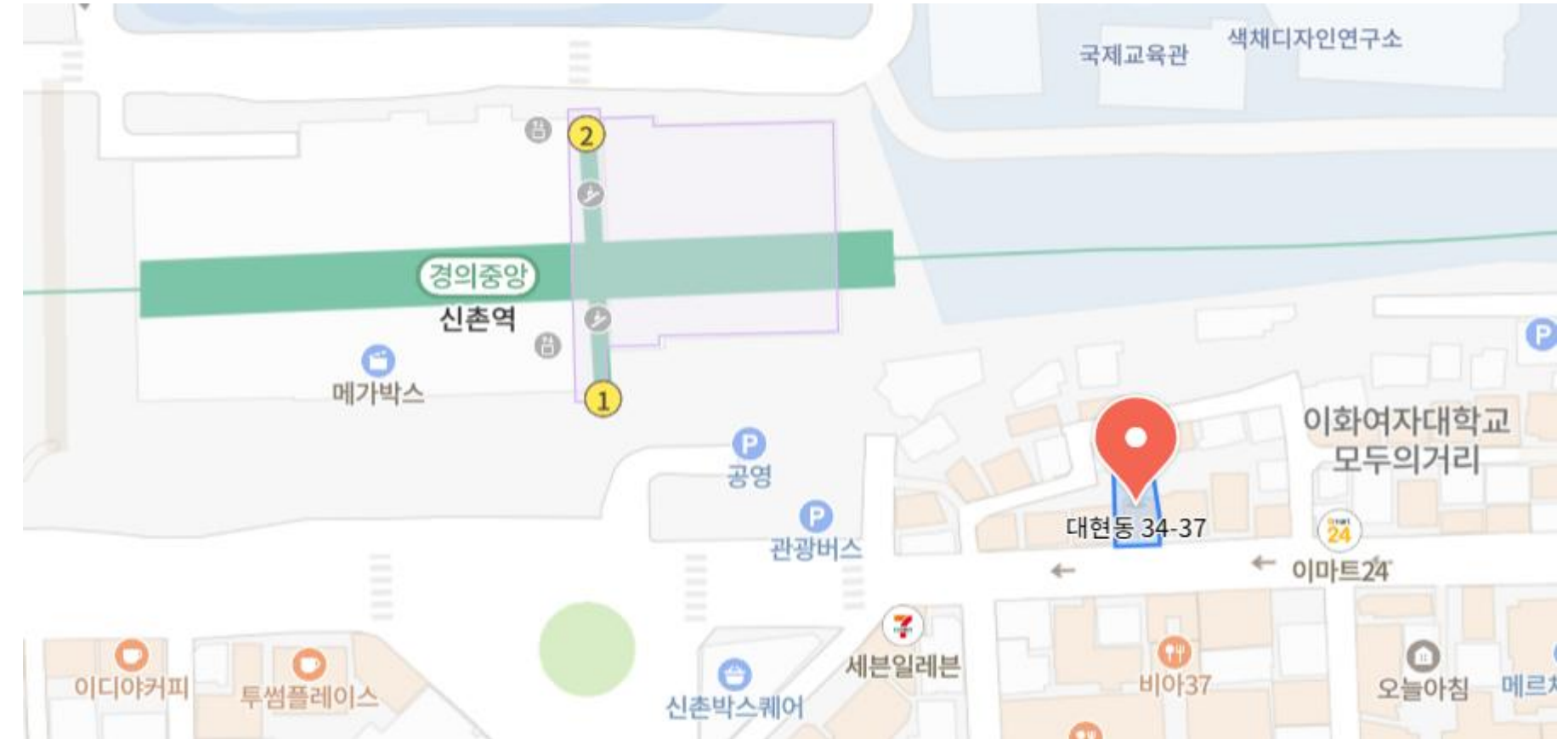


서울시 내 공공기숙사의 **최적 입지**는 위 지도에 표시된 2곳임을 확인

공공기숙사의 최적 입지



서울특별시 용산구 한남동 737-50



서울특별시 서대문구 대현동 34-37

기대효과 및 활용방안

✓ 기대효과

1) 경제성 (비용)

- 공시지가를 고려하여 공공기관에서 현실적으로 낮은 비용으로 기숙사를 공급할 수 있음

2) 접근성 (편의)

- 서울의 지역별 기숙사 경쟁률 및 수요, 소요시간을 분석하여 어느 위치에 대학생들을 위한 공공기숙사를 설립하는 것이 적절한지 고려함

✓ 활용방안

- k-median 클러스터링과 MCLP를 활용하여 접근성과 경제성을 분석함으로써 실현 가능성을 고려하였을 때, 서울에 공공기숙사를 설립할 경우 2개의 기숙사가 최적의 개수이며 각 기숙사의 최적 위치를 파악할 수 있음

한계점 및 향후 방향성

✓ 한계점

- 기숙사의 수요량이 고정값이 아니기에 분석결과는 매년 달라질 가능성이 존재함
- 제안한 기숙사 부지는 공시지가를 바탕으로 후보군을 선정하였기에 부지가 이미 사용중인 경우가 있을 수 있어 기숙사 설립이 불가능한 부지일 수 있음
- 서울시 내에 2곳에 기숙사를 설립하는 것이 경제성과 접근성을 고려하였을 때 최적이지만, 2곳만으로는 서울 내 대학생들의 기숙사 수용률 문제를 완벽하게 해결할 수 없음
- 기숙사 수요량 데이터에 포함되지 않은 학생들이 존재할 수 있어 실제로는 다른 결과가 도출될 수 있음

참고문헌

- 기숙사 관련 기사

<https://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=560452>

<https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7907367&ref=A>

https://www.korea.kr/news/reporterView.do?newsId=148925021&call_from=naver_news

https://www.r114.com/?_c=Research&_m=Detail&bno=200&num=8005

- 대학 기숙사 경쟁률

대학 알리미(<https://www.academyinfo.go.kr/index.do>) + 직접 전화

- 공시지가

https://www.molit.go.kr/USR/BORD0201/m_36412/DTL.jsp?id=I0303_B&cate=&mode=view&idx=252416&key=&search=&search_regdate_s=2022-03-25&search_regdate_e=2023-03-25&order=&desc=asc&srch_prc_stts=&item_num=0&search_dept_id=&search_dept_nm=&srch_usr_nm=N&srch_usr_titl=N&srch_usr_cntnt=N&srch_mng_nm=N&old_dept_nm=&search_gbn=&search_section=&source=&search1=&lcmstage=1

<https://www.mylawstory.com/12617/>

- 실거래가

<https://land.naver.com/>

<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21275/S/1/datasetView.do>